

Hogyan lesz a villamos energiából mozgás?

22. hét • Nikola Tesla és a villanymotor története

„A villamos energia akkor válik hasznossá, amikor munkát végez.”

A hét eszköze - Villanymotor

Ventilátor, mosógép, szivattyú, fűrógép, kapunyitó és elektromos autó: mindegyikben villamos energia alakul forgómozgássá.

A szakma úttörője - Nikola Tesla (1856-1943)

Tesla kidolgozta a váltakozó áramú energiaelosztás és az indukciós villanymotor gyakorlati alapjait. A háromfázisú rendszer és az indukciós motor a modern ipari hajtások alapja lett.

A villanymotor energiaátalakítása

Bemenet	Átalakítás	Kimenet
Villamos energia	A mágneses terek kölcsönhatása forgatónyomatékot hoz létre.	Mechanikai energia – forgómozgás

A motor fő részei

Rész	Feladata
Állórész	Létrehozza a motor álló vagy forgó mágneses terét.
Forgórész	A mágneses kölcsönhatás hatására elfordul.
Tekercsek	Áram hatására mágneses teret hoznak létre.
Tengely	Kivezeti a forgómozgást a hajtott géphez.
Csapágy	Kis súrlódással vezeti a forgórészt.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Különböző villanymotorok és a forgómozgás megfigyelése.
2.	Motor szétszerelése: állórész, forgórész, tekercsek, csapágyak.
3.	Otthoni és ipari alkalmazások összegyűjtése.

A villanymotor működése

Mágneses tér • erőhatás • nyomaték • forgás

Az alapelv lépései

Lépés	Mi történik?
1.	Áram folyik a tekercsben, ezért mágneses tér keletkezik.
2.	Az állórész és a forgórész mágneses tere kölcsönhatásba lép.
3.	Az erőhatások forgatónyomatékot hoznak létre.
4.	A forgórész és a tengely mozgásba hozza a gépet.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Villanymotor	Villamos energiát mechanikai energiává alakító gép.
Állórész	A motor álló része.
Forgórész	A motor forgó része.
Nyomaték	A tengely forgató hatása.
Fordulatszám	Az egy perc alatti fordulatok száma, mértékegysége 1/min.

Motor és generátor

Gép	Bemenet	Kimenet	Alapelv
Motor	Villamos energia	Mechanikai energia	Áram és mágneses tér erőhatása.
Generátor	Mechanikai energia	Villamos energia	Elektromágneses indukció.

Hol dolgoznak villanymotorok?

Terület	Példák
Háztartás	Mosógép, hűtőkompresszor, porszívó, ventilátor.
Épületgépészet	Szivattyú, kapunyitó, klíma, szellőztetés.
Ipar	Szállítószalag, szerszámgép, robot, kompresszor.
Jármű	Ablakemelő, ventilátor, szivattyú, hajtómotor.

Érdekesség

Egy modern személyautóban akár 40–100 kisebb villanymotor is működhet.

Következő hét

23. hét: Mi történik, ha a motort megforgatjuk? – Werner von Siemens és a generátor működése.